



Situació d'aprenentatge¹

Títol	Simetries glaçades
Curs (nivell educatiu)	4t d'ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització / Física i Química / Matemàtiques

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assolix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

El repte començaria amb la pregunta oberta: ***Alguna vegada us heu fixat que, tot i que no hi ha dos flocs de neu exactament iguals, tots tenen una cosa en comú, comparteixen la mateixa estructura base. Podríeu dir quina estructura és i quantes puntes té?***

Aquesta Situació d'Aprenentatge convida l'alumnat a convertir-se en 'dissenyadors de la natura' explorant la intersecció entre la química de l'aigua, la simetria i el disseny assistit per ordinador.

Partirem d'una investigació: respondrem per què l'aigua, en congelar-se, s'organitza sempre seguint patrons hexagonals? Un cop compresa la geometria molecular de l'H₂O i connectant amb el concepte de simetria radial, el repte consistirà a traslladar aquest coneixement al món digital. Utilitzant les eines de disseny vectorial **Tinkercad** o **Inkscape**, l'alumnat haurà d'aplicar operacions geomètriques de reflexió i rotació sobre eixos de simetria.

L'objectiu és construir a partir del disseny d'una petita fracció del foc, un de sencer, aplicant transformacions geomètriques per generar una estructura complexa i simètrica, preparada per ser materialitzada mitjançant tecnologies de fabricació 3D.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea</u> o <u>matèria</u>	Competències específiques
Matemàtiques	CE6: Vincular i contextualitzar les matemàtiques amb altres àrees de coneixement, interrelacionant conceptes i procediments, per resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica, creativa i innovadora en situacions diverses
Física i química	CE1: Interpretar fenòmens de la naturalesa, predir i argumentant-ne el comportament a partir de models, lleis i teories propis de la física i química per apropiarse de conceptes i processos propis de la ciència
Tecnologia i digitalització	CE2: Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	CD2. Gestiona i utilitza el seu propi entorn personal digital d'aprenentatge permanent per construir nou coneixement i crear continguts digitals, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l'ús de diferents eines digitals, seleccionant i configurant la més adequada en funció de la tasca i de les seves necessitats en cada ocasió.
Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria	CMCCTE 2. Utilitza el pensament científic per entendre i explicar els fenòmens que ocorren al seu voltant, confiant en el coneixement com a motor de desenvolupament, plantejant-se preguntes i comprovant hipòtesis mitjançant l'experimentació i la indagació, fent servir eines i instruments adequats, apreciament la importància de la precisió i la veracitat i mostrant una actitud crítica sobre l'abast i limitacions de la ciència.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
1. Investigar l'estructura molecular de l'aigua i el seu procés de cristallització en estat sòlid, per tal d'explicar de manera científica per què els floes de neu adopten sempre una geometria hexagonal a la natura.	1. Identifica les propietats químiques de la molècula d' H_2O a través de la cerca d'informació sobre els canvis d'estat de la matèria. 2. Explica la formació geomètrica de les estructures hexagonals de l'aigua en estat sòlid mitjançant la indagació sobre la seva geometria molecular i la resolució de la pregunta inicial del repte
2. Identificar i aplicar conceptes de simetria radial, eixos de simetria i transformacions isomètriques (com girs de 60° i reflexions), per modelitzar i replicar patrons geomètrics basats en la natura d'un floc de neu.	3. Reconeix els eixos de simetria radial i les reflexions geomètriques en diferents imatges de floes de neu. 4. Calcula els angles de rotació necessaris a partir de la divisió del pla, 360° entre 6 puntes, en dissenyar la distribució equitativa del patró geomètric.
3. Emprar les eines bàsiques d'un programari de disseny vectorial (com Tinkercad o Inkscape, treballant amb nodes, traçats i operacions de camins), per traduir propietats geomètriques teòriques en un arxiu digital editable.	5. Utilitza les eines de traçat, manipulació de nodes i operacions de camins (unió, intersecció o duplicació) dins de l'entorn de treball digital del programari Tinkercad o Inkscape. 6. Organitza el disseny digital de la matriu mitjançant l'ús de capes o línies guia per estructurar correctament els eixos de simetria del projecte a la pantalla. 7. Modifica els paràmetres tècnics del dibuix vectorial (gruix de línia, color de fons i tancament de traçats) durant l'edició de la punta inicial del floc.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

Objectius d'aprenentatge⁹ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació¹⁰ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
4. Configurar de manera òptima els paràmetres tècnics d'impressió en el programari Ultimaker Cura, per tal de garantir la viabilitat de la fabricació digital, la solidesa estructural del floc de neu i l'optimització dels recursos materials del taller.	8. Selecciona i ajusta els paràmetres de laminació: densitat de farciment al 100%, alçada de capa a 0.2 mm i adherència tipus brim en l'entorn d'Ultimaker Cura, atenent a les característiques geomètriques i la fragilitat de les ramificacions del floc de neu.

⁹ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

¹⁰ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	<u>Sentit espacial</u> Formes geomètriques de dues i tres dimensions Construcció de formes geomètriques amb diferents eines: materials manipulables, instruments de dibuix, programes de geometria dinàmica, realitat augmentada, etc. Moviments i transformacions Anàlisi de transformacions elementals com a girs, translacions i simetries en situacions diverses utilitzant eines tecnològiques i/o manipulatives.	Matemàtiques
2	<u>El canvi</u> Anàlisi dels diferents tipus de canvis que experimenten els sistemes materials per relacionar-los amb les causes que els produeixen i amb les conseqüències que tenen	Física i química
3	<u>Comunicació i difusió d'idees</u> Utilització d'aplicacions CAD en 2D i 3D per a la representació d'esquemes, circuits, plànols i objectes.	Tecnologia i digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Estratègies metodològiques

Aprenentatge Basat en Reptes (ABR): Tota la SA neix de la pregunta inicial i el repte de dissenyar i materialitzar un floc de neu.

Aprenentatge per Indagació (Inquiry-Based Learning): S'utilitzarà a la primera fase (Física i Química), on l'alumnat no rep la lliçó de manera passiva, sinó que investiga, formula hipòtesis i descobreix per si mateix la geometria molecular de l'aigua.

Instrucció Directa i Modelatge (Guiatge docent): Imprescindible en la fase tècnica d'Inkscape, Tinkercad i Ultimake Core. Es faran "píndoles conceptuais" i demostracions a la pantalla de com utilitzar els nodes, aplicar un gir de 60° o unir camins, i també la configuració dels paràmetres d'impressió, perquè després l'alumnat ho repliqui de manera autònoma.

Agrupament

Assemblea inicial: Per al llançament de la pregunta repte, i fer la pluja d'idees inicial.

Parelles de treball: Recomanat per a la fase d'investigació científica de la forma en que es congela l'aigua.

Treball individual: Per fer el model del floc de neu en Tinkercad i Inkscape, i també per realitzar la reflexió final, l'autoavaluació i la redacció de les conclusions de la recerca sobre la cristallització de l'aigua.

Recursos

1. Ordinadors amb accés a internet.
2. Programari Inkscape i Ultimake Core instal·lat i accés al sitio web de Tinkercad.
3. Entorn Virtual d'Aprenentatge (Moodle/Classroom)
4. Impressora 3D
5. Coordinació entre els departaments de matemàtiques, tecnologia i física i química

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	- Activitat 1: El llançament del repte i pluja d'idees (15 min) Es projecta una imatge amb diferents flocs de neu reals en alta resolució. Es llança la preguntes obertes: Què hi observeu? Quines diferències hi trobeu? Quines similituds comparteixen? Després d'alguns minuts de debat, s'introdueix la pregunta detonant: "Alguna vegada us heu fixat que, tot i que no hi ha dos flocs de neu exactament iguals, tots tenen una cosa en comú? Comparteixen la mateixa estructura base. Podríeu dir quina estructura és i quantes puntes té?" S'obre un debat guiat a l'aula on els alumnes diuen què hi observen (formes geomètriques, línies, patrons...) - Activitat 2: La recerca en parelles (15 min) Amb els ordinadors, les parelles d'alumnes han de fer una petita cerca exprés a internet amb l'objectiu de respondre la pregunta clau: Quina forma geomètrica (polígon) amaga la base de qualsevol floc de neu? - Activitat 3: La recerca científica en parelles (30 min) Què té a veure la manera com es ajunten els àtoms d'hidrogen i oxigen (H_2O) quan l'aigua es refreda amb aquesta forma? - Activitat 4: Document resultat de la recerca (60 min) L'alumnat fa un document de síntesi de la seva recerca amb les conclusions i citant les fonts bibliogràfiques Activitats d'avaluació - Coavaluació oral durant el debat de l'Activitat 1 per detectar i corregir idees errònies sobre la simetria o l'estructura del floc de neu. - Document de síntesi sobre la recerca realitzada	2 sessions com a màxim

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	- Activitat 5: Introducció al disseny vectorial i entorn de Tinkercad o Inkscape (60 min): Es fa un modelatge a la pantalla de les eines bàsiques de l'entorn de treball de Tinkercad o Inkscape. L'alumnat, de manera individual, replica un petit exercici pràctic per agafar destresa manipulant línies guia, obrint traçats i gestionant el sistema de nodes del programa. - Activitat 6: El càlcul de la fracció mínima i primer disseny (60 min): L'alumnat calcula matemàticament quina fracció de la circumferència completa (360°) representa una de les sis puntes del floc (60°) i dissenya amb Tinkercad o Inkscape una de les meitats d'aquesta porció bàsica, col·locant les línies guia als angles corresponents. - Activitat 7: L'aplicació geomètrica de la simetria (60 min): L'alumnat aplica de manera pràctica les transformacions isomètriques vistes en Tinkercad o Inkscape. Primer fan una duplicació per reflexió (simetria axial) de la mitja punta per obtenir una punta sencera. Després, fan girs o rotacions successives de 60° al voltant de l'eix de simetria radial central per generar, de forma gairebé màgica a la pantalla, el floc de neu complet de sis puntes simètriques. Activitats d'avaluació Es verifica que s'ha configurat correctament les línies guia a l'angle exacte i que el disseny de la primera punta té els traçats ben definits i els nodes units abans de fer les rèplica.	4 sessions com a màxim
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	- L'activitat 4 citada abans.	Contemplada a les activitats inicials

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	- Activitat 8: Introducció a la configuració tècnica de la impressora (45 min): L'alumnat importa el seu disseny de Tinkercad o Inkscape al programari Ultimaker Cura i segueix la guia del professorat per configurar els paràmetres per a la impressió de la peça: la densitat de farciment al 100% per garantir la solidesa de les ramificacions, l'adherència tipus "Vora" (Brim) per evitar que les puntes es corbin per contracció tèrmica, i la funció de "Vista Prèvia" per simular el recorregut de l'extrusor i validar que l'estructura és completament sòlida i sense fissures abans de generar l'arxiu final. - Activitat 9: Preparació de l'arxiu per a fabricació 3D (30 min): L'alumnat exporta el fitxer final de disseny vectorial i l'importa en el programari UltiMaker. Ajusten els paràmetres d'escala, gruix del sòlid i omplert per comprovar de manera virtual si la peça es imprimirà correctament. - Activitat 10: Materialització i impressió 3D (Temps variable / Fora d'horari directe): Es llencen a imprimir els dissenys validats a la impressora 3D de l'aula utilitzant filament PLA. Activitat 11: Memòria de conclusions i autoavaluació (60 min): Cada alumne redacta una petita memòria final en què explica el seu disseny i el connecta amb el que va aprendre sobre la cristallització de l'aigua i les transformacions geomètriques aplicades. Activitats Avaluatives • Valoració del prototip del foc de neu físic i virtual obtingut. • Avaluació de la memòria	4 sessions com a màxim

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN ELS VECTORS¹¹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENENTATGE

Aquesta situació d'aprenentatge s'alinea amb els sis vectors del currículum a través d'un enfocament STEAM aplicat i significatiu. L'aprenentatge competencial es desplega en el repte real de dissenyar i fabricar el floc de neu, promovent la perspectiva de gènere mitjançant dinàmiques de treball cooperatiu amb parelles mixtes. S'assegura la universalitat del currículum en oferir bastides digitals ajustades a diferents ritmes, com plantilles amb el primer patró del floc de neu ja fet, i es potencia la qualitat de l'educació lingüística i el plurilingüisme amb l'ús de terminologia tècnica en anglès pròpia dels programaris de disseny i impressió. També, es reforça el benestar emocional gestionant l'error de manera positiva mitjançant la simulació virtual abans d'imprimir, actuant amb consciència global i sostenibilitat en optimitzar els paràmetres tècnics d'Ultimaker Cura per reduir el temps d'impressió i el malbaratament de filament PLA biodegradable.

MESURES I SUPORTS UNIVERSALS¹²

Aquesta situació d'aprenentatge estructura les mesures i suports universals per garantir un entorn de treball digital plenament inclusiu. Des del vessant de la personalització dels aprenentatges, el procés de creació del floc de neu a Tinkercad i Inkscape, així com la configuració de paràmetres a Ultimaker Cura, es plantegen de manera estrictament pausada i guiada pas a pas, oferint seqüències visuals breus i bastides digitals adaptades a cadascú. L'organització flexible es concreta en la distribució de l'espai de l'aula i en agrupaments cooperatius que permeten la coresponsabilitat i l'ajuda mútua. Com a eix de l'avaluació formativa i formadora, s'utilitza la vista prèvia de laminació com una eina clau d'autoregulació perquè l'alumnat detecti i esmeni les seves pròpies errades abans d'imprimir. Finalment, els processos d'acció tutorial i orientació es despleguen a través d'un acompanyament constant del docent que guia, dinamitza i dona suport continu, minimitzant la frustració i reforçant el benestar emocional i l'autoeficàcia de tot el grup-classe.

¹¹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

¹² Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

MESURES I SUPORTS ADDITIONALS¹³ O INTENSIVS¹⁴

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

Alumne/a	Mesura i suport addicional o intensiu

¹³ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹⁴ Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.